DEL 2: PROSJEKTRAPPORT

Smidig Prosjekt

DECEMBER 19, 2025

GRUPPE08
Patrick Antonio Vidrequin, Sindre Vethe, Krister Eriksen, Even Garli, Thanh Dat Doan, Nora Jellum, Ingrid Skoge, Ingrid Nienhuis

Contents

Contents 1
Egenerklæring om KI-hjelpemidler 3
1. Innledning 4
1.1 Problemstilling 4
1.2 Forskningsspørsmål 4
2. Prosjektets visjon og målsettinger 4
2.1 Visjon 4
2.2 Funksjonelle målsettinger 5
2.2.1 Automatisk kravoppsamling 5
2.2.2 Underleverandørportal 5
2.2.3 Miljødata og CO2-beregning 5
2.2.4 Sammenligning og benchmarking 5
2.3 Tekniske målsettinger 5
2.4 Prosessmålsettinger 6
3. Målgruppedefinisjon 6
3.1 Primær målgruppe 6
3.2 Sekundær målgruppe 6
4. Brukerstudie 6
4.1 Brukerprofil 7
4.2 Nåværende arbeidsprosess (uten Briqq) 7
4.3 Forbedret arbeidsprosess (med Briqq) 7
5. Utviklingsforløp og iterasjoner 7
5.1 Google Design Sprint 8
5.1.1 Gjennomføring 8
5.1.2 Viktigste resultater 9
5.1.3 Utfordringer og læring 10
5.2 Scrum-sprintene 11
5.2.1 Sprint 1 – Teknisk fundament (Uke 48) 11
5.2.2 Sprint 2 – Integrasjon og ferdigstillelse (Uke 49) 12
5.3 Samlet læring fra Scrum-sprintene 13
6. Prosess 13

6.1. Bruk av Scrum og endringer underveis 13
6.2. Valg og avvik fra anbefalinger 14
6.3. Samarbeid, Git-bruk og dokumentasjon 14
7. Veien videre 15
7.1 Teknisk utvikling og skalering 15
7.2 Funksjonell utvidelse og forretningsutvikling 15
7.3 Standardisering og regulatoriske aspekter 15
8. Konklusjon 15
9. Kilder 17

Egenerklæring om KI-hjelpemidler

Last dette dokumentet opp som vedlegg til besvarelsen din for å beskrive eventuell bruk av KI-baserte hjelpemidler i utarbeidelsen av besvarelsen.

Hensikten med skjemaet er å redegjøre for bruken av KI i oppgaven. Dette for å bevisstgjøre deg som student om din egen bruk, og for at sensor skal kunne vurdere bruken fra et metodeperspektiv. Les mer om bruk av KI i oppgaveskriving.

Bruk av verktøy som generativ kunstig intelligens (KI) kan ansees som fusk i henhold til Kristianias forskrift. Les om fusk på eksamen i Studentservice

Sjekk om det er særskilte krav for bruk eller dokumentasjon av KI-bruk i den aktuelle eksamensoppgaven.

1. Bruk av KI-baserte hjelpemidler Har det i utarbeidingen av denne besvarelsen blitt anvendt KI-baserte hjelpemidler?

☐ Ja

Chatgpt versjon 5.2 ble brukt som støtte til å formulere og forbedre tekst, samt til å få veiledning og tips knyttet til dokumentstruktur.

2. Tekstgenerering - Er deler av teksten moderert eller oversatt av ett eller flere KI-verktøy?

☐ Ja

ChatGPT ble brukt til å foreslå formuleringer og gi språklig hjelp, men innhold og faglige vurderinger er gjort av gruppen medlemmene.

3. Litteraturgjennomgang - Er deler av litteraturgjennomgangen basert på ett eller flere KI-verktøy?

☐ Nei

4. Dataanalyse - Er hele eller deler av analysen gjennomført med hjelp av KI-verktøy? Er tabeller eller lignende fremstilt av KI?

☐ Nei

5. Bildegenerering - Er ett eller flere av illustrasjonene i besvarelsen blitt generert av KI verktøy?

☐ Nei

6. Koding - Er deler av eventuell kode generert av KI verktøy?

☐ Ja

ChatGPT ble brukt til å foreslå eller hjelpe med feilsøking av kode

7. Andre KI-verktøy - Har andre typer av verktøy blitt anvendt?

☐ Nei

Ved opplasting og innlevering av egenerklæringen bekrefter jeg at jeg er kjent med Kristianias regler for bruk av kunstig intelligens og at jeg har redegjort for all bruk av kunstig intelligens.

1. Innledning

Denne rapporten presenterer utviklingen av Briqq, en webbasert plattform designet for å effektivisere anbudsprosessen i byggebransjen. Prosjektet ble gjennomført som del av business case nummer 2, hvor oppgaven var å utvikle en digital løsning som adresserer de administrative utfordringene byggeentreprenører møter i forbindelse med anbudshåndtering.

1.1 Problemstilling

Prosjektet tar utgangspunkt i en identifisert utfordring i byggebransjen: Entreprenører anvender betydelige ressurser på administrative oppgaver tilknyttet anbudsprosesser. Dette omfatter spesielt innhenting og dokumentasjon av miljødata, kommunale krav og informasjon fra underleverandører. Den omfattende tidsbruken på disse manuelle prosessene reduserer entreprenørers konkurransekraft og kapasitet til kjernevirksomhet.

Problemstillingen kan formuleres som følger: *Hvordan kan moderne teknologi, inkludert kunstig intelligens og automatisert datainnhenting, benyttes til å redusere tidsbruken og forbedre kvaliteten i entreprenørers anbudsprosesser?*

1.2 Forskningsspørsmål

Prosjektet søker å besvare følgende forskningsspørsmål:

- Kan AI-teknologi effektivt identifisere og ekstraktere relevante krav fra kommunale anbudsdokumenter?
- Hvordan kan standardisering av datautveksling med underleverandører bidra til tidsbesparelse?
- Kan automatisert innhenting av miljødata fra EPD-databaser (Environmental Product Declarations) gi mer nøyaktige CO2-utslippsberegninger?
- Hvordan kan digital sammenligning av underleverandører basert på pris, miljøpåvirkning og kravoppfyllelse forbedre beslutningsgrunnlaget?

2. Prosjektets visjon og målsettinger

2.1 Visjon

Prosjektets overordnede visjon er å demokratisere tilgangen til avanserte anbudsverktøy og gjøre dette tilgjengelig for alle byggefirmaer, uavhengig av størrelse. Målet er å skape en løsning som arbeider mot følgende hovedområder:

- Betydelig reduksjon av tid anvendt til anbudsutarbeidelse

- Standardisering av miljødatainnhenting fra underleverandører
- Automatisering av analyser og datainnhenting
- Forbedring av beslutningsgrunnlag gjennom sammenlignbare og verifiserbare data

2.2 Funksjonelle målsettinger

Prosjektets primære målsetting var å utvikle en fungerende prototype som demonstrerer plattformens kjernefunksjonalitet. De funksjonelle målene omfatter:

2.2.1 Automatisk kravoppsamling

Utvikling av AI-drevet funksjonalitet for å analysere og ekstraktere kommunale krav fra anbudsdokumenter i PDF-format. Systemet skal identifisere relevante parametere for sammenligning av underleverandører, inkludert miljøkrav, tidsfrister og priskrav.

2.2.2 Underleverandørportal

Implementering av et system hvor entreprenører kan distribuere sikre lenker ('magic links') til potensielle underleverandører. Dette skal muliggjøre standardisert datainnsamling gjennom strukturerte digitale skjemaer.

2.2.3 Miljødata og CO2-beregning

Implementering av automatisk innhenting og beregning av CO2-utslipp basert på data fra EPD-databaser (Environmental Product Declarations). Dette skal gi nøyaktige og verifiserbare miljødata for hvert prosjekt.

2.2.4 Sammenligning og benchmarking

Utvikling av funksjonalitet for multikriterie-sammenligning av underleverandører basert på pris, miljøpåvirkning og kravoppfyllelse. I tillegg skal systemet tilby benchmarking av CO2-utslipp på tvers av prosjekter og mot bransjesnitt.

2.3 Tekniske målsettinger

De tekniske målsettingene for prosjektet omfatter:

- Sømløs integrasjon mellom frontend og backend-arkitektur
- Sikker databasehåndtering med MongoDB
- Utvikling av robust API-struktur for datautveksling
- Responsivt design og optimal brukeropplevelse på tvers av enheter
- Implementering av sikkerhetstiltak inkludert passord-hashing og datavalidering

2.4 Prosessmålsettinger

Prosjektets prosessmålsettinger omfatter:

- Anvendelse av Scrum-metodikk med sprint-basert utvikling i Scrumwise
- Systematisk dokumentasjon av møter og arbeidsprosesser
- Gjennomføring av retrospektiver for kontinuerlig forbedring
- Sikring av effektiv kommunikasjon og samarbeid i prosjektgruppen

3. Målgruppedefinisjon

3.1 Primær målgruppe

Løsningens primære målgruppe er kalkulatorer og prosjektledere i norsk byggebransje. Denne brukergruppen kjennetegnes ved følgende karakteristika:

- Ansvar for utarbeidelse av anbud til offentlige byggeprosjekter
- Begrenset tid til administrative oppgaver
- Behov for å oppfylle komplekse og stadig skjerpede miljøkrav fra kommuner
- Tidspress i anbudsprosesser (typisk 2-4 ukers frist)
- Utfordringer knyttet til innsamling og dokumentasjon av miljødata fra underleverandører

3.2 Sekundær målgruppe

Løsningen adresserer også behovene til flere sekundære brukergrupper:

- Underleverandører (rørleggere, elektrikere, malere, etc.) som leverer tilbud og dokumentasjon
- Kommuner som mottar anbud og har behov for standardisert, sammenlignbar informasjon
- Bransjeorganisasjoner som Byggmesterforbundet som arbeider for standardisering

4. Brukerstudie

For å illustrere målgruppens utfordringer og løsningens potensielle verdi, presenteres en fiktiv, men representativ brukerstudie. Studien baserer seg på et realistisk scenario for en typisk bruker av systemet.

4.1 Brukerprofil

Kjetil, 38 år - Kalkulator i Byggmester Hansen AS

Kjetil representerer en typisk bruker i målgruppen: En erfaren kalkulator med ansvar for anbudsutarbeidelse i et mellomstoret byggefirma. Han har flere års erfaring, men opplever økende press fra både tidskrav og kompleksitet i miljødokumentasjon.

4.2 Nåværende arbeidsprosess (uten Briqq)

Når Bergen Kommune lyser ut et rehabiliteringsprosjekt, anvender Kjetil totalt 47 timer over en periode på 3 uker:

- 12 timer: Gjennomgang og identifikasjon av krav i et 87-siders konkurransegrunnlag
- 15 timer + ventetid: Innhenting av tilbud og EPD-data fra 8 underleverandører via e-post
- 20 timer: Kalkulering, manuell sammenligning i Excel og rapportskriving i Word

I tillegg opplever Kjetil betydelig stress og usikkerhet rundt hvorvidt alle krav er tilfredsstillende oppfylt, samt risiko for feil i manuelle miljødata-estimater.

4.3 Forbedret arbeidsprosess (med Briqq)

Med implementering av Briqq-plattformen reduseres Kjetils tidsbruk til 5-6 timer over 2 uker:

- 15 minutter: Systemet analyserer konkurransegrunnlaget og presenterer alle relevante krav strukturert
- 2 timer: Utsending av standardiserte forespørsler til underleverandører via sikre lenker
- 3 timer: Sammenligning av tilbud, beregning av miljøpåvirkning og generering av ferdig rapport

Resultatet er at Kjetil kan levere anbud 1 uke før fristen med økt sikkerhet for korrekte data og kravoppfyllelse.

5. Utviklingsforløp og iterasjoner

Utviklingen av Briqq-plattformen ble gjennomført gjennom en innledende Google Design Sprint etterfulgt av iterative Scrum sprinter. Denne tilnærmingen bidro til å etablere en felles forståelse av problemområdet før den tekniske utviklingen startet.

5.1 Google Design Sprint

Prosjektets første uke ble dedikert til en Google Design Sprint. Målet var å raskt identifisere og validere kjernefunksjonalitet som skulle adressere de mest kritiske utfordringene i entreprenørers anbudsprosesser.

5.1.1 Gjennomføring

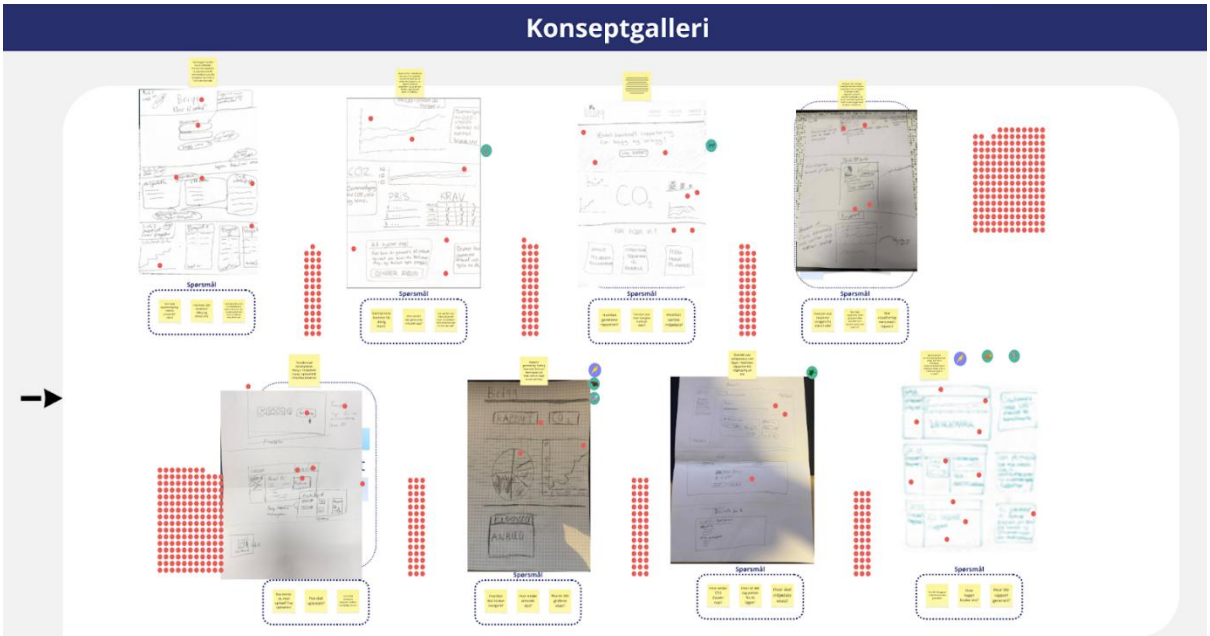
Sprinten fulgte metodikkens femdagersstruktur: Map (kartlegging), Sketch (skissering), Decide (beslutning), Prototype (prototyping) og Test (testing). Etter valg av business case gikk vi dypere inn i hvilke kjerneproblemer denne casen innebar, og hvordan vi mest effektivt kunne formulere en tydelig problemstilling. Design sprinten ble brukt til å reflektere over langsiktige mål og kritiske spørsmål som måtte besvares.

I kartleggingsfasen benyttet vi spørsmål som «kan vi…» og «hvordan kan vi…» for å omformulere problemene på en måte som gjorde det lettere å se helheten og omfanget av utfordringen vi ønsket å løse.

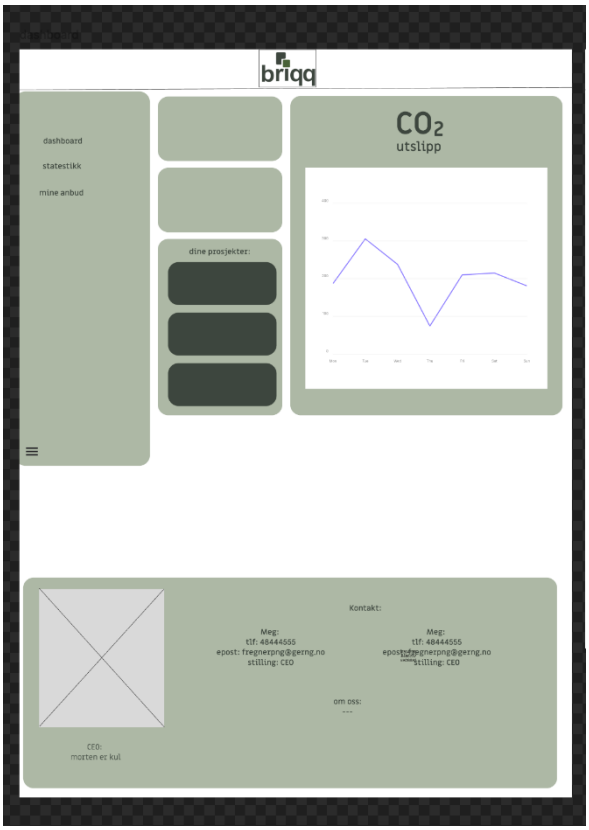
I skisseringsfasen utviklet hvert teammedlem egne løsningsforslag. Denne prosessen resulterte i et bredt spekter av ideer, blant annet AI-drevet kravanalyse og standardiserte skjemaer for underleverandører. Under beslutningsfasen evaluerte og prioriterte vi forslagene gjennom strukturerte diskusjoner og avstemning.

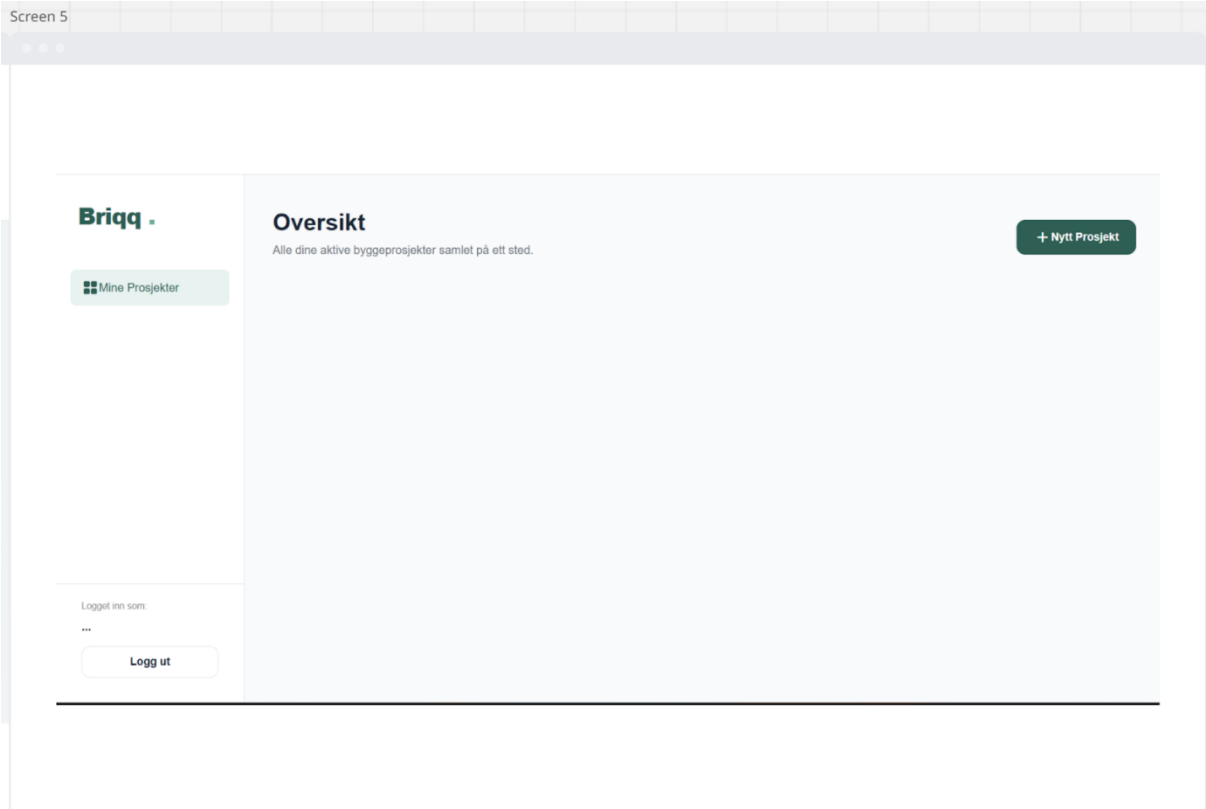
5.1.2 Viktigste resultater

Det mest verdifulle resultatet fra sprinten var arbeidet med å skissere løsningskonsepter og utvikle en konkret prototype. Gjennom storyboards og håndtegnede skisser konkretiserte vi hvordan løsningen skulle fungere i praksis. Dette gjorde det mulig å stille kritiske spørsmål til konseptene og identifisere potensielle utfordringer på et tidlig tidspunkt.



Prototypen fungerte som et felles visuelt utgangspunkt og gjorde det enklere å diskutere funksjonalitet og prioriteringer. Ved å utvikle en mer gjennomarbeidet og tydelig prototype i Figma fikk vi bedre oversikt over brukerflyten og samspillet mellom sidene.





5.1.3 Utfordringer og læring

Mot slutten av Google Design Sprinten fikk vi bedre avklaringer rundt hvordan løsningen skulle realiseres, særlig knyttet til frontend-løsningen. Samtidig gjensto enkelte spørsmål

relatert til backend. Arbeidsoppgavene kunne vært jevnere fordelt gjennom uken, og noe av arbeidet i Miro krevde ytterligere bearbeiding for å bli ferdigstilt.

En sentral lærdom fra design sprinten var viktigheten av å etablere en tydelig og konkret oversikt over løsningens innhold før arbeidet i Miro startet. Dette ville gitt et bedre utgangspunkt og bidratt til en mer effektiv prosess.

annotated-Gruppe08_dokumentasjon01_oppdatert.pdf

5.2 Scrum-sprintene

Etter design sprinten gjennomførte vi to ukers Scrum sprinter for teknisk implementering av Briqq-nettsiden. Hver sprint fulgte standard Scrum-praksis med sprint planning, sprint review og sprint retrospective.

5.2.1 Sprint 1 – Teknisk fundament (Uke 48)

Den første Scrum-sprinten hadde fokus på å etablere fundamentet for nettsiden og påbegynne designarbeidet, slik at backend-teamet kunne koble seg på en tydelig struktur. En svakhet i denne fasen var at vi ikke hadde planlagt mål for alle sprintene allerede ved prosjektets oppstart, noe som førte til mindre strukturert fremdrift.

Mål: Frontend-teamet skulle avklare sideinndeling, layout og navigasjon, samt starte implementeringen. Backend-teamet skulle etablere databasestruktur, implementere grunnleggende funksjonalitet og kartlegge sikkerhetskrav.

Gjennomføring: Backend-teamet etablerte en MongoDB-database med funksjonalitet for brukerregistrering og innlogging, inkludert passord-hashing. Det ble utviklet demosider for testing, og planlegging av e-postfunksjonalitet for magic links til underleverandører ble påbegynt. Videre ble OpenAI API identifisert som løsning for dokumentanalyse, og relevante NPM-pakker for PDF-håndtering ble kartlagt.

Frontend-teamet utviklet skisser for brukerflyt og navigasjon på hovedsidene, og undersøkte kommunale krav og miljørapportstandarder for å sikre at datavisningen oppfylte bransjekrav.

Utfordringer: Sprinten avdekket utfordringer knyttet til estimering av arbeidsoppgaver. Tidsestimatene var for optimistiske, noe som førte til tidspress. Tilgang til MongoDB Atlas ble midlertidig blokkert av brannmur på skolenettverket, noe som forsinket testing. Implementeringen av GitHub-rutiner ble også utsatt, noe som førte til sen etablering av gode rutiner for branching og merging.

Sikkerhetstiltak ble nedprioritert og flyttet til neste sprint, da vi vurderte det som viktigere å etablere grunnleggende funksjonalitet først.

Resultater: Hovedmålene for sprinten ble oppnådd. Ved sprintens slutt hadde prosjektet etablert fungerende teknisk infrastruktur med database, autentisering og grunnleggende frontend. Selv om ikke alle planlagte oppgaver ble fullført, ga sprinten verdifull læring knyttet til estimering og arbeidsflyt.

annotated-Dokumentasjon02.pdf

5.2.2 Sprint 2 – Integrasjon og ferdigstillelse (Uke 49)

Den andre sprinten fokuserte på å integrere frontend og backend til en helhetlig løsning og ferdigstille kjernefunksjonalitet

Mål: Integrere frontend og backend, forbedre Scrum-oppsettet, fullføre kjernefunksjonalitet, gjennomføre kvalitetssikring, implementere benchmarking, forbedre feilhåndtering og styrke sikkerheten.

Sprintvalg: I første sprint tok vi en beslutning om å ferdigstille frontend tidlig for å etablere et felles integrasjonspunkt. Dette muliggjorde tidlig testing av nettsiden, men førte samtidig til at Scrumwise dokumentasjon ble nedprioritert i Sprint 1. I Sprint 2 måtte vi derfor reorganisere Scrumwise betydelig. Arbeidsoppgavene ble strukturert under epics for bedre oversikt og prioritering, noe som forbedret sporbarheten av progresjonen.

Gjennomføring: Backend teamet implementerte AI-drevet analyse av PDF-dokumenter, magic link-funksjonalitet for underleverandører og benchmarking for CO_2-sammenligning. Feilhåndtering ble systematisk implementert, og sikkerhetsvurderinger av passord-hashing og input validering ble gjennomført.

Frontend teamet hadde mindre utviklingsarbeid i denne sprinten som følge av valgene gjort i Sprint 1. Arbeidet besto hovedsakelig av ferdigstilling av introside og designjusteringer, og det ble derfor logget færre oppgaver i Scrumwise.

Til slutt ble frontend og backend integrert til én samlet løsning. Vi gjennomførte testing, feilretting og finpussing både individuelt og i fellesskap. Fokus var i stor grad på å ferdigstille nettsiden fremfor detaljert logging, noe som gjorde at samarbeidet ikke kom fullt ut frem i dokumentasjonen.

Resultater: Alle sprintmål ble nådd. Ved sprintens slutt fungerte frontend og backend sømløst sammen. Sikkerhet, testing og finpussing var fullført, og løsningen var klar for demonstrasjon. Sprinten ble ferdigstilt i Scrumwise, men uten full oversikt over tidsbruk og oppgavefordeling.

annotated-Dokumentasjon%203.pdf

5.3 Samlet læring fra Scrum-sprintene

Gjennom de to sprintene forbedret vi kontinuerlig både teknisk leveranse og prosessmodenhet, samtidig som vi møtte utfordringer som ga verdifull læring.

En grunnleggende svakhet var manglende planlegging av sprintmål for hele prosjektperioden fra start. Dette førte til mer tid brukt på reorganisering underveis. I tillegg ble Scrumwise-dokumentasjon ikke prioritert tidlig nok, noe som skapte utfordringer senere.

Beslutningen om tidlig ferdigstillelse av frontend i Sprint 1 var hensiktsmessig for integrasjon, men fikk konsekvenser for dokumentasjonen i Sprint 2. Når frontend-teamet hadde mindre kodearbeid, ble færre oppgaver logget, og det faktiske samarbeidet kom dermed dårligere frem i dokumentasjonen.

Teknisk sett lyktes prosjektet godt. Vi etablerte fungerende infrastruktur, integrerte frontend og backend sømløst og leverte alle planlagte funksjonaliteter. Utfordringer knyttet til MongoDB tilgang og GitHub rutiner ble løst underveis, og vi fikk økt forståelse for betydningen av realistisk estimering.

Prosjektet resulterte i et fungerende produkt som oppfylte de tekniske målene. Den viktigste lærdommen vi tar med oss videre er imidlertid betydningen av grundig planlegging i oppstarten og kontinuerlig dokumentasjon gjennom hele utviklingsprosessen.

6. Prosess

6.1. Bruk av Scrum og endringer underveis

Prosjektet tok i bruk Scrum som arbeidsmetodikk for å strukturere utviklingsarbeidet og håndtere kompleksitet på en iterativ og inkrementell måte. For teamet, som i stor grad manglet tidligere erfaring med Scrum, innebar dette en betydelig læringsprosess.

Arbeidet ble organisert i to ettukers sprinter med tilhørende Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review og Sprint Retrospective. Underveis ble det gjort justeringer i arbeidsformen,

særlig som respons på utfordringer knyttet til estimering, dokumentasjon og verktøybruk. Selv om retrospektiver avdekket flere forbedringsområder tidlig, lyktes teamet i begrenset grad med å implementere tiltakene før prosjektets slutt. Dette synliggjør et gap mellom identifisering av problemer og faktisk endring av praksis.

Rollefordelingen fulgte Scrum-rammeverket med Product Owner, Scrum Master og utviklingsteam, men i perioder ble rollene mindre tydelige. Fokus på ferdig funksjonalitet gikk tidvis på bekostning av prosessdisiplin, noe som påvirket transparens og dokumentasjon.

6.2. Valg og avvik fra anbefalinger

Et sentralt avvik fra anbefalt Scrum-praksis var knyttet til backlog-håndtering og estimering. Product Backlog ble etter hvert strukturert i epics, Product Backlog Items (PBI-er) og tasks, men mange PBI-er viste seg å være for grovkornede. Estimering ble gjennomført med story points (1, 2, 3, 5, 8), men majoriteten av oppgavene ble estimert til 1–2 poeng. Dette indikerer en systematisk undervurdering av kompleksitet, særlig knyttet til integrasjon mellom frontend og backend.

Videre hadde flere PBI-er kun én tilknyttet task, som ofte representerte flere dagers arbeid. Dette bryter med anbefalingen om å dele arbeid inn i mindre enheter (2–8 timer), og bidro til manglende synlighet i fremdrift og et misvisende burndown-diagram. Konsekvensen var redusert grunnlag for realistisk planlegging, individuell arbeidsfordeling og beregning av velocity.

Definition of Done (DoD) inkluderte krav til fungerende kode, testing, code review og merge til main branch, men manglet eksplisitte krav til oppdatert dokumentasjon i Scrum-verktøyet. Dette førte til at «ferdig» i praksis ble tolket som fungerende kode, snarere enn fullstendig dokumentert og sporbar leveranse.

6.3. Samarbeid, Git-bruk og dokumentasjon

Samarbeidet i teamet fungerte gjennomgående godt, preget av åpen kommunikasjon og høy grad av tillit. Regelmessige møter, både fysiske og digitale, bidro til effektiv koordinering og problemløsning. Møtene ble dokumentert gjennom referater, noe som i ettertid muliggjorde rekonstruksjon av arbeidsprosessen.

Bruken av Git og versjonskontroll var et av prosjektets sterkere prosesselementer og fungerte jevnt over bra i teamet.

Den største utfordringen i samarbeidet var knyttet til manglende og forsinket dokumentasjon i Scrumwise, særlig i Sprint 2. Dette resulterte i et betydelig gap mellom utført arbeid og registrert innsats. Burndown-grafer og timeregistreringer ga dermed et misvisende bilde av fremdrift, noe som reduserte transparens og profesjonell sporbarhet. Ansvar for oppdatering av verktøyet ble i praksis uklart, og dokumentasjon ble behandlet som en sekundær oppgave fremfor en integrert del av utviklingsarbeidet.

7. Veien videre

7.1 Teknisk utvikling og skalering

Den nåværende prototypen demonstrerer kjerneflyt og funksjonalitet, men for virkelig bruk trengs det videreutvikling. Skalering og ytelse må optimaliseres for å håndtere flere samtidige brukere og større datamengder, noe som krever implementering av cach mekanismer, optimalisering av databasespørringer, og refaktorering av AI integrasjonen. Sikkerhetstiltakene må også utvides med rollebasert tilgangskontroll, og end-to-end kryptering av sensitiv kommunikasjon.

7.2 Funksjonell utvidelse og forretningsutvikling

Løsningen må utvides til å støtte hele prosjektets livssyklus, ikke bare anbudsfasen. Dette innebærer kontinuerlig registrering av faktiske innkjøp og integrasjon med regnskapssystemer for å sammenligne estimater med reelle data. Ved slutten av utviklingsfasen skal systemet automatisk generere sluttrapporter som dokumenterer den faktiske miljøpåvirkningen. Dette vil gi entreprenører verdifull erfaringsdata som kan benyttes i fremtidige anbudsprosesser.

7.3 Standardisering og regulatoriske aspekter

Et fundamentalt problem vi har identifisert er manglende standardisering av miljøkrav og rapporteringsformater på tvers av kommuner. Ved å etablere et standardisert dataformat for miljørapporter internt i systemet, kan Briqq arbeide mot å få dette integrert.

8. Konklusjon

Dette prosjektet har hatt som mål å utforske hvordan digital teknologi kan effektivisere og forbedre anbudsprosesser i byggebransjen. Gjennom utviklingen av prototypen Briqq er det demonstrert hvordan automatisert kravoppsamling, standardisert datainnhenting fra

underleverandører og integrerte miljøberegninger kan bidra til betydelig redusert tidsbruk og økt kvalitet i beslutningsgrunnlaget for entreprenører.

Prosjektet har i stor grad oppfylt sine funksjonelle og tekniske målsettinger. Resultatet er en helhetlig prototype som kombinerer frontend og backend i en fungerende løsning, med støtte for AI-basert dokumentanalyse, CO_2-beregning basert på EPD-data og multikriterie-sammenligning av underleverandører. Brukerstudien illustrerer tydelig hvordan løsningen kan redusere administrative byrder, øke presisjon i miljørapportering og bidra til mer forutsigbare anbudsprosesser.

Utviklingsprosessen, som kombinerte Google Design Sprint og Scrum-basert implementering, ga verdifull innsikt både teknisk og metodisk. Selv om Scrum-rammeverket bidro til struktur og fremdrift, avdekket prosjektet også klare svakheter knyttet til estimering, backlog-nedbrytning og særlig dokumentasjon. Mangelfull prosessdisiplin og forsinket oppdatering av Scrum-verktøy førte til redusert transparens og sporbarhet, til tross for at det faktiske samarbeidet og arbeidsinnsatsen i teamet var høy. Dette synliggjør et sentralt poeng i profesjonell systemutvikling: fungerende kode alene er ikke tilstrekkelig dersom arbeidet ikke samtidig er dokumentert og etterprøvbart.

Samtidig viser prosjektet at teamet hadde høy gjennomføringsevne, god teknisk forståelse og evne til kritisk refleksjon. Erfaringene fra prosjektet har gitt en tydeligere forståelse av sammenhengen mellom prosess og produkt, og av hvorfor etablerte metodikker legger stor vekt på transparens, realistisk planlegging og kontinuerlig dokumentasjon. Disse innsiktene har høy overføringsverdi til både videre studier og fremtidig arbeid i IT- og utviklingsprosjekter.

Avslutningsvis kan det konkluderes med at Briqq-prosjektet ikke bare har resultert i en teknisk velfungerende prototype, men også i verdifull læring knyttet til metodisk arbeid, samarbeid og profesjonell prosjektgjennomføring. Prosjektet viser et tydelig potensial for videreutvikling og illustrerer hvordan digitale løsninger kan spille en sentral rolle i å møte byggebransjens økende krav til effektivitet, dokumentasjon og bærekraft.

9. Kilder

Byggeindustrien. (2023). *Digitalisering i byggebransjen: Muligheter og utfordringer*. Byggeindustrien.

Direktoratet for byggkvalitet. (2024). *Klimagassberegninger i byggeprosjekter: Veileder for bruk av EPD-data*. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

International Organization for Standardization. (2006). *ISO 14025:2006 - Environmental labels and declarations: Type III environmental declarations*. ISO.

Klimakur 2030. (2020). *Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2030*. Miljødirektoratet.

Norges Byggmesterforbund. (2023). *Bransjerapport: Utfordringer i anbudsprosesser*. Byggmesterforbundet.

Statsbygg. (2023). *Krav til klimagassberegninger i byggeprosjekter*. Statsbygg.